① X, Y - zaruri

↓ ↓

Zar 1 Zar 2

1. Fie evenimentele:

A: „suma este $\geq 10^4$"

B: „primul zar e par"

X

$$P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Vom aplica formul prob. cond.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \cancel{= \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(B)}} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{9}.$$

$\approx 0,222$

$P(A \cap B)$ = „primul zar să fie par și suma $\geq 10^4$

→ dacă B: $X = 2 \Rightarrow$ ✗

→ dacă B: $X = 4 \Rightarrow Y = 6$ obligatoriu, ca $A \cap B$ să se întâmple

1 caz

→ dacă B: $X = 6 \Rightarrow Y = 4, 5, 6 \Rightarrow$ 3 cazuri.

$$P(A \cap B) = \frac{4}{36} = \frac{2}{\cancel{4}} \frac{1}{9}.$$

1

2. Fie evenimentele:

C: „cel puțin un zar e par"

form. P.C:

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{3}{4}} = \frac{5}{\cancel{36}\,9} \cdot \frac{\cancel{4}^{1}}{3} = \frac{5}{27} = 0{,}1851$$

$P(C)$ = „scădem 9 cazuri în care amândouă zarurile sunt impare" $= 36 - 9 = 27$ caz. fav.

$$P(C) = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}.$$

$P(A \cap C)$ = „suma ≥ 10 și cel puțin 1 zar par"

$x \geq 4$ } [~~4 și 6~~]
$y \geq 4$ }

$$P(A \cap C) = \frac{5}{36}$$

x	y
4	6
5	6
6	6

$\Rightarrow$ 5 cazuri fav.

-4- - X -5-

-5- - X - 5 → amândouă impare

6	5
4	4
5	4
6	4

3. Fie evenimentele:

D: „ambele zaruri sunt pare"

E: „suma este 8"

f. P. C:

$$P(D|E) = \frac{P(D \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{5}{36}} = \frac{1}{\cancel{12}} \cdot \frac{\cancel{36}^{3}}{5} = \frac{3}{5} = 0{,}6$$

$P(E)$ = „suma este 8"

x	y
2	6
3	5
4	4
5	3
6	2

$\Rightarrow$ 5 cazuri fav.

$$P(E) = \frac{5}{36}.$$

$P(D \cap E)$ = „ambele zaruri sunt pare și suma = 8"

x	y
2	6
4	4
6	2

$\Rightarrow$ 3 cazuri fav. $\Rightarrow P(D \cap E) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

4. $A = \{x+y \geq 10\}$

$B = \{x \text{ și par}\}$

A și B sunt independente dacă:

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow \frac{1}{9} \neq \frac{1}{12}$ → 0,833333

$P(A)$ = „suma să fie cel puțin 10" → 0,111111

x	y
4	6
5	5
5	6
6	4
6	5
6	6

} ⇒ 6 cazuri fav

$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

$P(B) = \frac{1}{2}$

$P(A \cap B) = \frac{1}{9}$

$\frac{1}{9} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}$

$\frac{1}{9} = \frac{1}{12}$ ⇒ even. A și B nu sunt ind.

↓ ↓

14